

Diseño y Análisis de Algoritmos

Set de Problemas 3

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

1. Búsqueda por comparaciones

Explique por qué todo algoritmo de búsqueda basado únicamente en comparaciones tiene un límite inferior de $\Omega(\log n)$ en el peor caso (argumento de árbol de decisión).

2. Arreglo de acceso directo

Defina qué es un *arreglo de acceso directo* y describa cómo se implementan INSERT, SEARCH y DELETE. Indique su costo temporal y el costo espacial en función del tamaño del universo $|U|$.

3. Acceso directo con $u = 10^6$ y $n = 500$

Dado un universo $u = 10^6$ y un conjunto S con $n = 500$ claves enteras, diseñe una estructura de *acceso directo* que soporte $\text{FIND}(x)$ en $O(1)$. Estime el costo de memoria (bits/bytes) de una solución con *bit vector*. ¿Le parece razonable? Justifique en 2–3 líneas.

4. Tabla hash y función de hash

Defina qué es una *tabla hash* y qué es una *función de hash*.

4. Hashing

En el modelo de comparaciones existe un límite inferior $\Omega(\log n)$ y el acceso directo logra $O(1)$ solo si el universo es pequeño ($u \leq 2^w$). Introducimos *hashing* para buscar $O(1)$ promedio en universos grandes usando una función de hash y una tabla. Nombre el **problema fundamental** que aparece al mapear un universo grande a una tabla finita y explique, en 2–3 líneas, por qué ocurre incluso con funciones de hash “buenas”.

5. Inserción con encadenamiento

Muestre qué ocurre cuando insertamos las claves 5, 28, 19, 15, 20, 33, 12, 17, 10 en una tabla hash con colisiones resueltas por encadenamiento. La tabla tiene 9 casillas y la función de hash es $h(k) = k \bmod 9$.

6. Listas encadenadas ordenadas

El profesor Ruiz plantea que puede obtener mejoras sustanciales de rendimiento modificando el esquema de encadenamiento para mantener cada lista en orden. ¿Cómo afecta la modificación del profesor a los tiempos de ejecución de las búsquedas exitosas, las búsquedas no exitosas, las inserciones y las eliminaciones?